

用於天線與濾波器設計的多策略批次代理學習框架

碩士論文濃縮版 | 鄒穎麒 | 2026 年 10 月

關鍵詞：像素化天線；濾波器；HFSS；代理模型；批次主動學習；人機協作

摘要

像素化金屬圖形讓天線與濾波器的設計不受傳統拓樸限制，但 25×25 的二值像素構成極大的設計空間，而每一次全波電磁模擬都要數分鐘，可用的模擬次數十分有限。本研究承接實驗室以梯度估計網路 GEN 進行的線上學習[1]，提出多策略批次代理學習框架：以多種策略產生候選，由代理模型 SM ensemble 依三種配額挑選，批次送入 HFSS 模擬，再以累積的資料定期重訓 SM；探索策略由研究者與 AI agent 共同調度。

我們以 28 GHz 貼片天線與雙埠濾波器驗證此框架，共累積超過 7.6 萬筆 HFSS 結果。天線在無橋條件下得到約 2,500 個同時通過帶內與 radiation pattern 規格的设计；加入 0.10 mm 對角菱形橋的可製造設計，兩次求解的最差餘裕為 +0.69 與 +0.77 dB。在左右精確鏡射的約束下，也首次得到加橋後仍達標的完全對稱天線，最差餘裕 +0.022 dB，並將對稱設計較難的原因歸於約束使搜尋空間大幅縮小。雙埠濾波器的最差餘裕由 -5.90 改善到 -2.39 dB。文中性能皆為 HFSS 模擬結果。

第一章 緒論

1.1 研究背景

像素化設計把金屬圖形離散成格點，每一格只有金屬或空白兩種狀態。這種表示不預設拓樸，能找出人工難以想到的結構，近年在毫米波天線與射頻電路上已有不少成果[4][5]。代價是設計空間隨像素數呈指數成長，且響應對單一像素的改變很敏感，每個候選都必須依賴全波電磁模擬來評估。

1.2 問題與出發點

本研究的設計對象是 25×25 像素、操作於 28 GHz 的貼片天線與雙埠濾波器。每個像素是金屬或空白，共有 2^{625} 種組合[1]，而一次 HFSS 模擬約需 2–3 分鐘。問題因此可以寫成：在有限的模擬次數內，找到同時滿足反射、增益與 radiation pattern 等多項規格，而且可以製造的設計。

實驗室先前的方法以 GEN 學習電磁響應，再以梯度引導生成器逐筆更新[1]，已能產生合規天線。接手初期我們發現，單筆線上更新產生的設計並沒有超過既有資料集中已有的最佳水準；代理模型對沒看過的圖形預測不準，沿著它的梯度優化容易被誤導。這顯示在這個問題上，候選從哪裡來比如何一步步優化更關鍵，也成為本研究的出發點：把重心放在資料的取得與利用。

1.3 本文貢獻

本文的貢獻有四項。第一，把逐筆線上學習改為多策略批次代理學習，以三種配額兼顧利用與探索，讓每一次模擬同時用於找設計與累積訓練資料。第二，建立研究者與 AI agent 共同調度探索策略的流程：研究者設定目標與判準，AI agent 提出並實作候選產生算子。第三，以對角菱形橋處理像素對角接點無法製造的問題，量化加橋對性能的影響，並得到加橋後仍合格的天線。第四，得到首個加橋後達標的完全對稱天線，並從搜尋空間的角度說明對稱設計為何較難。

第二章 相關研究

2.1 像素化電磁逆設計

Sengupta 團隊以像素化格點表示被動結構，用 CNN 作為電磁正向代理，再以族群演算法在代理上搜尋，設計出毫米波天線、匹配網路與功率放大器[4]；後續工作以大量離線資料預訓代理，並加入強化學習與可控的結構風格[5][6]。這些方法依賴數十萬筆離線樣本，屬於一次大量投資、之後重複使用的模式。本研究面對的是單一設計任務、模擬預算有限的情況，必須一邊搜尋一邊累積資料。

2.2 代理模型輔助優化與批次主動學習

代理模型輔助的優化以便宜的預測篩選昂貴的模擬，在微波天線設計上已有平行化的做法[3]；批次主動學習則每次挑選一批樣本送去標註，同時考慮預測值與樣本的資訊量[2]。本研究的三種配額沿用這個想法：一部分挑預測最好的候選，一部分挑模型之間分歧最大的候選，另一部分隨機挑選，以維持資料的多樣性。

第三章 研究方法

3.1 問題定義與評分

設計以 25×25 的二值矩陣表示，每格 0.2 mm。表 1 列出天線與濾波器的規格。每項規格在每個評分頻點算出與門檻的差距，單位為 dB，取最差者稱為最差餘裕 worst margin，簡稱 WM；WM 不小於 0 代表全部通過。天線的 WM 只看帶內 S11 與增益，radiation pattern 窗口另計餘裕；以 28 GHz 兩個切面在 $\pm 45^\circ$ 內相對正向的下降計算， 2° 取樣，取兩個切面中較小者。

表 1 設計規格，皆以 HFSS 模擬評分

對象	規格
單埠天線	26.5–29.5 GHz：S11 不高於 -10 dB、正向實現增益不低於 4 dBi。28 GHz 的 $\phi = 0^\circ$ 與 90° 兩個切面，在 $\pm 45^\circ$ 內相對正向的下降不超過 3 dB，稱為 radiation pattern 窗口。
雙埠濾波器	26.5–29.5 GHz：S11、S22 不高於 -10 dB；通帶 25.5–30.5 GHz：S21 不低於 -3 dB；阻帶 24–25 與 31–32 GHz：S21 不高於 -15 dB。

3.2 多策略批次代理學習

圖 1 是整體流程，由候選產生、代理模型篩選、批次模擬與重訓構成一個資料循環。

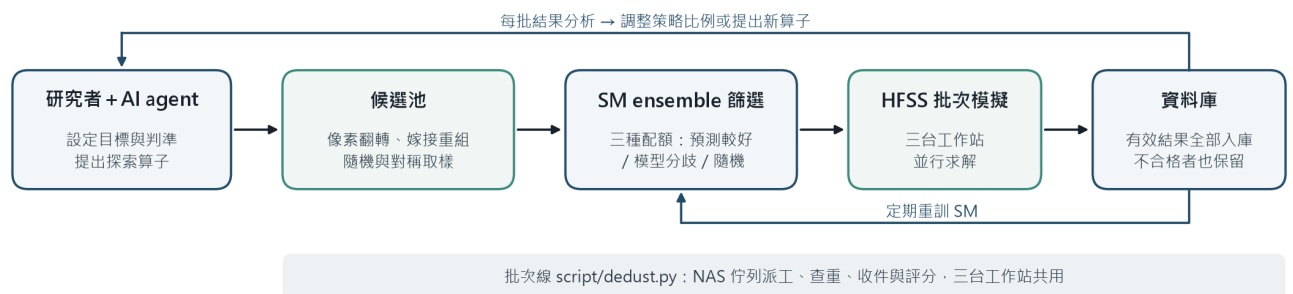


圖 1 多策略批次代理學習流程。研究者與 AI agent 設定目標並提出探索算子；SM ensemble 依三種配額從候選池選出一批送 HFSS；結果全部入庫並定期重訓 SM。底部為三台工作站共用的批次線，負責派工、查重、收件與評分。

候選產生由研究者與 AI agent 依當下目標提出策略，例如局部像素翻轉、組件嫁接與重組、隨機取樣、對稱取樣，以及在指定鄰域內列舉所有變體。每種策略產生的候選先與全部歷史資料比對，去除重複後放入候選池。

代理模型篩選時，天線的 SM ensemble 預測每個候選的 S11、增益與 radiation pattern 曲線，再換算成 WM；濾波器的 SM 則直接預測六項輔助餘裕。篩選依三種配額進行：「預測較好」挑 ensemble 保守估計最

好的候選，負責利用已知的好區域；「模型分歧」挑成員之間預測差異最大的候選；「隨機」則不看預測。後兩者保留探索，也提供校正 SM 所需的資料。以濾波器為例，每批由約 6,000 個候選選出 90 個，其中預測較好 36 個、模型分歧與隨機各 27 個。

選出的候選透過共用的 NAS 佇列分派到三台 HFSS 工作站並行求解，有效結果連同不合格者全部入庫，並定期重訓 SM。下一批的候選池與配額比例，再依這一批的結果調整。

3.3 研究者與 AI agent 的分工

研究者負責設定目標、判準與停損條件；AI agent 負責提出並實作新的候選產生算子、分析每一批結果並建議下一步；長時間、規則固定的局部精修則交給腳本迴圈自動執行。每一輪實驗在發車前先寫下判準，結束後依判準判讀，避免事後挑選有利的解讀。

3.4 可製造性：對角菱形橋

像素在 HFSS 中以略大於格距的方塊建模，每格金屬邊長 0.21 mm，讓相鄰方塊重疊以確保連通；但對角相接的兩格只有 0.01 mm 的角落重疊，無法製造，下文稱為無橋。可製造版本在每個對角接點加一個 45° 菱形橋，天線用 0.10 mm、濾波器用 0.075 mm。這些對角接點確實承載電流，把它們全部切開後 WM 會大幅下降，因此只能補強，不能移除。

第四章 實驗設定

表 2 整理模擬與資料設定。紀錄級的設計至少重測一次；同一設計兩次求解的值不同時，兩個值都列出。

表 2 模擬與資料設定

項目	設定
結構	25 × 25 像素、每格 0.2 mm，Rogers RO4003 基板厚 0.508 mm。天線由下緣中央饋入，濾波器的兩埠位於上下兩緣。
求解	28 GHz 自適應網格，下稱 S0：MaxDeltaS 0.02、最多 6 pass、至少 5 個 pass 收斂；24–32 GHz 快速掃頻，0.5 GHz 間隔共 17 點。單筆約 2–3 分鐘。
可製造幾何	天線 0.10 mm、濾波器 0.075 mm 的 45° 對角菱形橋。天線的歷史統計為無橋條件，代表設計與對稱實驗為有橋。
計算與資料	三台工作站並行。累積超過 7.6 萬筆 HFSS 結果，含重測與幾何變體：天線約 5.0 萬筆，其中約 4.4 萬筆附完整 radiation pattern 切面；濾波器約 2.6 萬筆。承接的既有資料為 3.4 萬筆。

第五章 實驗結果

表 3 整理主要結果，以下分別說明。

表 3 主要結果，數字皆為 HFSS 模擬

對象	結果
自由圖形天線	無橋條件下，2026/08/10 快照中約 2,500 個不重複設計通過帶內與 radiation pattern 規格；最佳 WM +0.79 dB，三次重測一致，同網格加 0.10 mm 橋後為 +0.58 dB。加橋代表設計兩次求解的 WM 為 +0.69 與 +0.77 dB。
完全對稱天線	生成時即限制左右精確鏡射，約 2,200 筆後首次達標：兩次 HFSS 的 WM 為 +0.022 與 +0.036 dB，radiation pattern 窗口餘裕 +0.37 dB。
雙埠濾波器	0.075 mm 菱形橋下，WM 由 -5.90 改善至 -2.39 dB；反射已合格，通帶與阻帶邊緣仍有 6 個採樣點未達。

5.1 自由圖形天線

圖 2 是加 0.10 mm 對角橋的可製造代表設計。26.5–29.5 GHz 內 S11 餘裕 +1.13 dB、增益餘裕 +0.77 dB，後者即為 WM；原批次求解為 +0.69 dB，在該批加橋設計中與另一個設計並列最高，之後重算為 +0.77 dB。28 GHz 兩個切面在 $\pm 45^\circ$ 窗口內的餘裕分別為 +0.63 與 +0.50 dB。無橋條件下的最佳 WM 是 +0.79 dB，三次重測一致；同網格加 0.10 mm 橋後為 +0.58 dB，仍合格，代表設計與它只差 1 個像素。

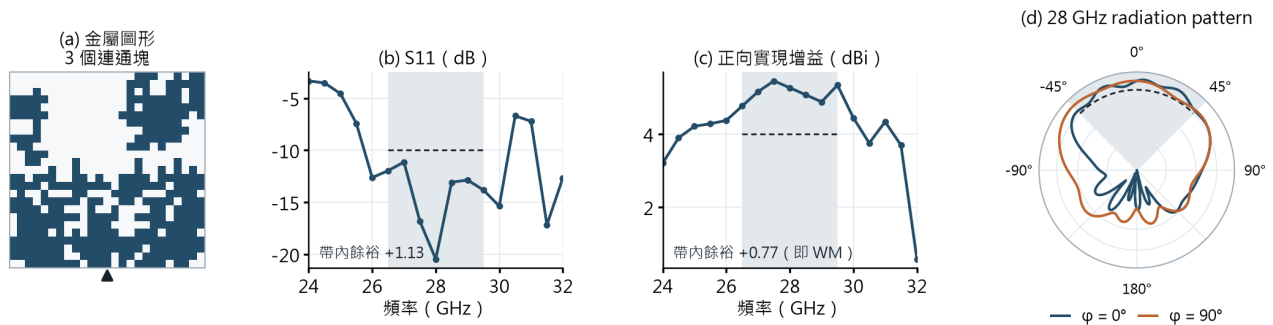


圖 2 自由圖形天線的可製造代表設計，含 0.10 mm 對角橋。(a) 金屬圖形，三角形為下緣饋入；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰底為 26.5–29.5 GHz 評分頻帶、虛線為門檻；(d) 28 GHz radiation pattern，各切面以正向值歸一化，灰色扇形為 $\pm 45^\circ$ 窗口、虛線為 -3 dB 門檻，同心圓為 -20、-10、-3 dB。

加橋對多數設計的影響不大。在 3,318 組合格或接近合格設計的加橋配對中，WM 變化中位數約 -0.07 dB，與 S0 網格約 ± 0.3 dB 的重網格抖動同量級；但對角接點越多，影響越大，接點達 17 處以上時，中位數降到約 -0.37 dB。

5.2 低頻帶外抑制

帶外方面，24–25.5 GHz 的低頻這一側最難壓。圖 3 的設計在無橋條件下帶內 WM +0.15 dB、radiation pattern 也合格，並把低頻最大增益壓到 -3.46 dBi；但它的餘裕很薄，又有 22 處對角相接，同網格加 0.10 mm 橋後，單次求解的 WM 約 -0.32 dB，不再合格。如何同時做到可製造與深度低頻抑制，仍是未解的問題。

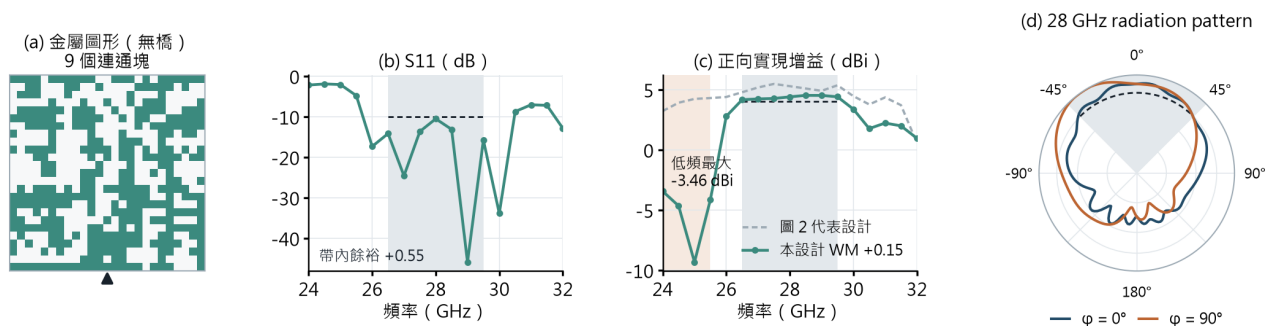


圖 3 低頻帶外抑制的紀錄設計，無橋條件。(a) 金屬圖形；(b) S11；(c) 正向實現增益，淡橘底為 24–25.5 GHz 低頻帶外、灰色虛線為圖 2 的代表設計；(d) 28 GHz radiation pattern。曲線取自 2026/08/10 歷史快照；同一圖形在同網格下加 0.10 mm 對角橋後，單次求解的 WM 約 -0.32 dB。

5.3 雙埠濾波器

濾波器固定在可製造的幾何條件下搜尋，對角橋為 0.075 mm。2026/08/13 至 08/24 含起點共有 17 筆最佳紀錄，WM 從 -5.90 改善到 -2.39 dB，見圖 4d。目前最佳設計的反射已合格，S11、S22 餘裕分別為 +1.97 與 +2.31 dB；未達的是通帶邊緣與阻帶，餘裕分別為 -2.39 與 -2.17 dB，共 6 個採樣點，即圖 4c 的圓圈。

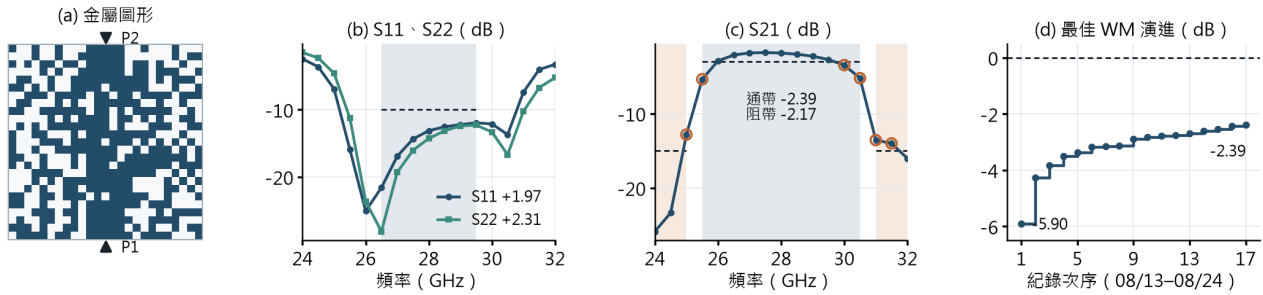


圖 4 濾波器目前最佳設計。(a) 金屬圖形，P1、P2 為上下兩埠；(b) S11、S22，圖例數字為餘裕；(c) S21，灰底為通帶、淡橘底為阻帶，圖圈為未達的採樣點；(d) 2026/08/13–08/24 的最佳 WM 紀錄，橫軸是紀錄次序，不是模擬次數。

5.4 完全對稱天線

饋入在下緣中央，因此只能要求左右對稱。對稱實驗在生成時就讓金屬左右精確鏡射，約 2,200 筆模擬後首次達標，結果如圖 5：兩次 HFSS 的 WM 為 +0.022 與 +0.036 dB，radiation pattern 窗口餘裕 +0.37 dB。就現有紀錄，這是 0.10 mm 橋接條件下第一個達標的完全對稱設計；無橋條件下過去已有一例 WM +0.09 dB，但加橋後單次求解降為 -0.22 dB。

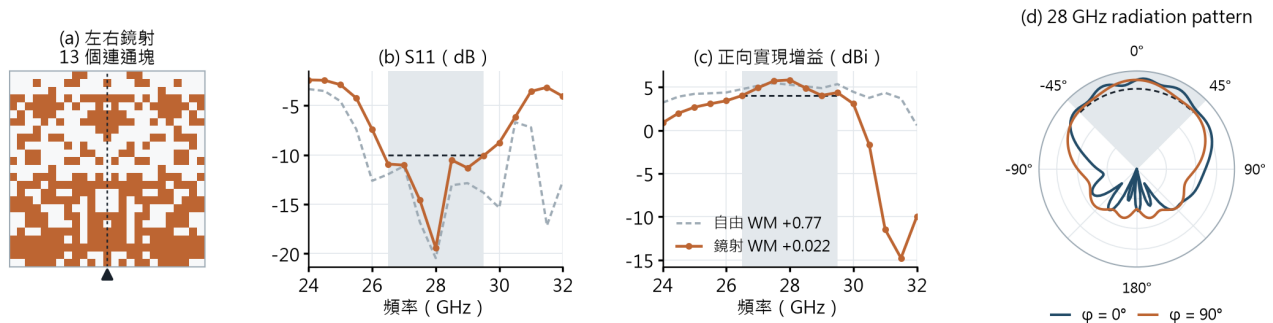


圖 5 完全對稱達標解。(a) 金屬圖形，虛線為鏡射軸；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰色虛線為圖 2 的自由圖形代表設計；(d) 28 GHz radiation pattern： $\varphi = 90^\circ$ 切面因鏡射而對稱， $\varphi = 0^\circ$ 則否。兩者都有 0.10 mm 對角橋；連通塊以對角相接算相連。

第六章 討論

6.1 完全對稱為何較難

我們認為主要原因是約束太多、搜尋空間變小。左右精確鏡射後，右半邊 12 欄完全由左半邊決定，只剩 $25 \times 13 = 325$ 個像素可以自由決定，可能的圖形數由 2^{625} 降為 2^{325} ，少了 2^{300} 倍；離開中軸的修改都要兩格一起翻，能做的微調也比較粗。自由圖形的空間包含所有對稱設計，還多出大得多的其他部分，可行的設計和通往它們的路徑都多得多，所以非對稱設計比較快、也比較容易找到。

實際搜尋的結果與這個看法一致。不限制對稱時，2026/08/10 的歷史快照中約有 3.9 萬張無橋圖形，其中已有約 2,500 個通過規格的不重複設計；對稱實驗的前 970 筆沒有一筆同時通過 S11 與增益，到約 3,700 筆時最佳仍是 +0.022 dB。兩邊的模擬量與搜尋策略不同，這是與看法一致的觀察，而不是對照實驗。

6.2 代理模型的角色與資料覆蓋

SM 在本框架中是排序工具，而不是精確預測器。在資料充足的區域，它能把值得模擬的候選排到前面：濾波器 SM 以 2,326 筆加橋資料建立，在當次保留集上的排序相關約 0.57，預測前 30 名中有 17 筆落在真值前 10%，這裡的分數是六項輔助餘裕的最小值。

在資料稀少的區域，排序就會失準。完全對稱的達標解是在前一最佳的 4 像素鄰域中找到的，SM 從約 5.3 萬個變體中選出 32 個，預測都集中在 -11.0 到 -10.3 dB，實測卻從 -22.7 到 +0.02 dB。這說明 SM 的能力取決於資料覆蓋，也是框架保留「模型分歧」與「隨機」配額、並持續累積資料的原因。

6.3 研究限制

本研究有三項主要限制。

第一，所有性能數字都是 HFSS 模擬，而且天線使用較寬鬆的 S0 網格。改用較嚴的 S1 網格，即 MaxDeltaS 0.005、最多 20 pass 後，18 個選定案例的 WM 變化絕對值中位數為 0.81 dB，其中 3 個原本合格的設計轉為不合格；+0.79 dB 的紀錄設計在 S1 下為 -0.25 dB。對稱解的 +0.022 dB 也落在 S0 網格約 ± 0.3 dB 的抖動範圍內。最終設計仍需網格收斂檢查與實測確認。

第二，本研究沒有做逐元件的消融實驗。每筆 HFSS 約需 2–3 分鐘，模擬資料是最稀缺的資源；若要對候選策略、配額比例與 SM 設定逐一做對照，所需的模擬量會超過找設計本身。我們因此把模擬預算優先用在搜尋與累積資料，各元件的效果以實際的進展與紀錄呈現。

第三，部分目標尚未完成：濾波器仍有 6 個採樣點未達規格；深度低頻抑制的設計加橋後不再合格；完全對稱設計的餘裕上限也還不確定，達標後的約 1,500 筆以多樣性為主，尚未系統性搜尋新最佳解的鄰域。

第七章 結論與未來工作

本文提出多策略批次代理學習框架，把有限的 HFSS 模擬同時用於找設計與累積資料，並由研究者與 AI agent 共同調度探索策略。在 28 GHz 像素化天線上，框架得到大量通過規格的設計，以及加入對角菱形橋後仍合格的可製造設計；在左右精確鏡射的約束下，也得到首個加橋達標的完全對稱天線。雙埠濾波器的最差餘裕持續改善，但尚未全部通過。

未來工作有三項。第一，送交製作的 25 個天線與 14 個濾波器完成實測後，比對模擬與實作的差距，並對關鍵設計做網格收斂檢查。第二，在新版寬頻濾波器規格下延續搜尋：通帶 26–30 GHz，16–20 與 36–40 GHz 阻帶不高於 -20 dB。第三，在完全對稱達標解附近系統性搜尋，確認對稱設計的餘裕能否拉高。

參考文獻

- [1] 吳維文，〈自適應循環策略與圖譜連通度損失函數於貼片天線金屬圖形生成之研究〉，國立中正大學電機工程研究所碩士論文，2026。
- [2] S. Kapoor et al., “Data-Efficient Surrogate Modeling for Engineering Design: Ensemble-Free Batch-Mode Deep Active Learning for Regression,” arXiv:2211.10360v2, 2025.
- [3] B. Liu et al., “Efficient global optimisation of microwave antennas based on a parallel surrogate model-assisted evolutionary algorithm,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 13, no. 2, pp. 149–155, 2019.
- [4] E. A. Karahan, J. Zhou, Z. Liu, Z. Shao, S. Fisher, and K. Sengupta, “Deep Learning Enabled Design of RF/mmWave IC and Antennas,” in Proc. IEEE MWSCAS, 2024, pp. 769–772.
- [5] K. Sengupta et al., “Artificial Intelligence for RFIC Design: Early Advancements, Opportunities, and Challenges,” IEEE Solid-State Circuits Magazine, vol. 18, no. 2, pp. 52–68, 2026.
- [6] J. Zhou, E. A. Karahan, J. Park, S. Ghoshy, and K. Sengupta, “AI-Enabled End-to-End Design in RFICs with Controllable Architectural Style from ‘Classical’ to ‘Non-Intuitive’ for mm-Wave/sub-THz LNAs,” in IEEE ISSCC Dig. Tech. Papers, 2026, pp. 230–232.